



Estimaciones 6

#NoEstimates: Planificación de Proyectos con Simulación de Monte Carlo

Fuente: InfoQ · Dimitar Bakardzhiev

Para: Parcial de Ingeniería — Gestión de Proyectos

Idea central del artículo

Los clientes siempre preguntan: "*¿cuánto tardará y cuánto costará?*". La realidad es incierta, pero se nos exige certeza. La propuesta de este artículo es incorporar y **explotar** esa incertidumbre en la planificación en lugar de ocultarla.

"No podemos controlar las olas de la incertidumbre, pero podemos aprender a surfearlas."

La solución propuesta es la **planificación probabilística de alto nivel** mediante **Reference Class Forecasting (Pronóstico por Clase de Referencia)** combinada con **Simulación de Monte Carlo**.

El problema con la planificación determinística

La gestión de proyectos actual se basa en el **1er principio del Management Científico** (Taylor, 2006):

"En principio es posible saber todo lo que necesitás saber para poder planificar qué hacer."

Este paradigma cree que la incertidumbre puede **eliminarse** mediante una planificación más detallada. Modela los proyectos como una **red de actividades** y calcula el tiempo estimando el esfuerzo de cada actividad de la WBS — es decir, toma una **"vista interna" (inside view)** del proyecto.

¿Por qué esto falla?

- Los planificadores no pueden conocer todo lo que necesitan saber.
- El mundo es intrínsecamente incierto y **cada número es una variable aleatoria**.
- Para planificación de alto nivel, la estimación determinística de todos los elementos de trabajo es **un desperdicio de tiempo** e infiere una precisión que no existe.

La alternativa propuesta

Modelar proyectos **no como redes de actividades**, sino como un **flujo de ítems de trabajo** a través de un sistema.

Definición de Proyecto en el paradigma #NoEstimates

Un **proyecto** es un lote de ítems de trabajo, cada uno representando **valor independiente para el cliente**, que debe entregarse antes de una fecha límite.

Características de los ítems de trabajo

- Cada ítem debe poder entregarse en **cualquier orden** (similar a las User Stories del acrónimo **INVEST**).
- Solo existen **dos tamaños**: *"suficientemente pequeño"* y *"demasiado grande"*.

- Los tamaños son **específicos al contexto** y **no tienen correlación con el esfuerzo** necesario.
 - Los ítems "demasiado grandes" **deben dividirse** y no se permite que ingresen al backlog.
 - **No se estima el tamaño** de los ítems de trabajo.
-

Planificación probabilística de alto nivel

- **No se planifica en detalle** lo que no es absolutamente necesario.
 - Los detalles a corto plazo (scheduling) se crean en función de las necesidades y capacidades inmediatas.
 - Se busca mantener el foco en la **intención del proyecto**, pero nunca se puede estar seguro de qué caminos ofrecerán las mejores chances de realizarla.
 - Se **explota la incertidumbre** haciendo una serie de pequeñas elecciones que abren más opciones, observando los efectos y explotando los éxitos inesperados.
-

Reference Class Forecasting (Pronóstico por Clase de Referencia)

Basado en el trabajo del psicólogo de Princeton **Daniel Kahneman** (Premio Nobel de Economía 2002).

¿Qué es?

En lugar de tratar de pronosticar los eventos inciertos específicos que podrían afectar el nuevo proyecto (vista interna), coloca el proyecto dentro de una **distribución estadística de resultados** de una clase de proyectos de referencia comparables ("**outside view**" / **vista externa**).

Los 3 pasos del Reference Class Forecasting (Flyvbjerg, 2007)

1. **Identificación de una clase de referencia relevante** de proyectos pasados similares. La clase debe ser lo suficientemente amplia para ser estadísticamente significativa, pero lo suficientemente estrecha para ser comparable con el proyecto específico.

2. **Establecimiento de una distribución de probabilidad** para la clase de referencia seleccionada. Requiere acceso a datos empíricos creíbles de suficientes proyectos dentro de la clase de referencia.
3. **Comparación del nuevo proyecto con la distribución de la clase de referencia**, para establecer el resultado más probable para el nuevo proyecto.

Identificación de la clase de referencia

Los proyectos en la clase de referencia deben tener características comparables en:

Dimensión	Detalle
Estructuras de equipo	Composición, tamaño, roles
Tecnologías usadas	Stack tecnológico
Procesos de desarrollo	Scrum, Kanban, XP, etc.
Métodos de captura de requisitos	User stories, casos de uso, etc.
Tipo de cliente	Startup vs. Fortune 500 (el mismo equipo puede tener diferente performance según el tipo de cliente y la forma de colaboración con stakeholders)
Dominio de negocio	Industria, sector

⚠ La clase de referencia debe ser amplia (estadísticamente significativa) pero estrecha (comparable). No se debe ir a un nivel de detalle excesivo en la comparación.

La métrica clave: Takt Time (TT)

¿Qué es el Takt Time?

El **Takt Time** es la tasa a la que un producto terminado necesita completarse para satisfacer la demanda del cliente. Se define como:

El tiempo promedio entre dos entregas sucesivas al cliente.

- En manufactura se mide en horas, minutos o segundos.
- En trabajo de conocimiento (software) se mide en **días**.

¿Por qué usar Takt Time?

Permite tomar una **vista externa** del sistema de desarrollo, calcular el tiempo de entrega y tiene sentido desde la perspectiva del cliente.

Fórmula del Takt Time

$$TT = T / N$$

Donde:

- **T** = período de tiempo durante el cual el proyecto fue o será entregado
- **N** = número de ítems entregados en [0, T]
- **TT** = Takt Time (promedio)

Ejemplo numérico

Un proyecto entregó 10 historias en 22 días:

$$TT = 22 \text{ días} / 10 \text{ historias} = 2.2 \text{ días/historia}$$

Esto significa que en promedio el tiempo entre dos entregas sucesivas es de 2.2 días.

⚠ Importante: la suma de todos los valores de Takt Time individuales es igual al tiempo de entrega total del proyecto. Si varios ítems se entregan el mismo día, su Takt Time es **0 días** (no 0 minutos — se mide en días).

Pronóstico del tiempo de entrega

Si se conoce el Takt Time del sistema y se tiene N ítems a entregar:

$$T = N \times TT$$

Ejemplo: 45 historias × 2.2 días/historia = **99 días**

⚠ **Problema:** como el Takt Time es el **valor promedio de una variable aleatoria**, existe riesgo de errar el pronóstico. Para mejorar las probabilidades, es necesario usar la **distribución de probabilidad del Takt Time**, no solo el promedio.

Bootstrapping: inferir la distribución del Takt Time

Como normalmente no se sabe cómo se distribuye el Takt Time, se usa **bootstrapping**.

¿Qué es el Bootstrapping?

Técnica estadística de remuestreo basada en el supuesto de que la muestra es una buena representación de la población desconocida. Se **re-muestra con reemplazo** repetidamente el dataset, calculando el estadístico de interés y registrando su distribución. No reemplaza ni agrega datos originales.

Pasos para bootstrapping de la distribución de Takt Time

1. Tener una muestra de Takt Time (TT) de tamaño n
2. Tener el número de ítems de trabajo entregados (N)
3. Extraer con reemplazo n observaciones TT_i de la muestra del paso 1
4. Calcular el tiempo de entrega del proyecto: $T = \sum TT_i$
5. Calcular el Takt Time: $TT = T / N$
6. Repetir muchas veces (ej: 1000 iteraciones)
7. Preparar la distribución del Takt Time

Resultado del bootstrapping

Se obtiene no solo el promedio, sino también la **moda, la mediana y los percentiles** (P85, P95, etc.) del Takt Time.

🔑 Esta distribución de Takt Time representa la **incertidumbre específica del contexto** y es única por contexto (estructura del equipo, proceso de desarrollo, tecnología, dominio de negocio y tipo de cliente). Debe preservarse en una **biblioteca de clases de referencia**.

Cuándo se invalida la distribución

La distribución deja de ser válida si cambia cualquiera de estos factores: estructura del equipo, proceso de desarrollo, tecnología, tipo de cliente o dominio de negocio.

La curva Z: el patrón real de entrega en proyectos

La fórmula $T = N \times TT$ asume una **tasa de entrega lineal**. En la realidad, la tasa de entrega sigue un **patrón de curva Z** (Anderson, 2003).

Las 3 patas de la curva Z

Pata	% del tiempo	% del trabajo	Descripción
1ra pata	~20% del tiempo	~5% del trabajo	Los desarrolladores se adaptan al nuevo proyecto: curva de aprendizaje, configuración de entornos, comprensión del dominio, etc. Afectada por causas especiales de variación .
2da pata	~60% del tiempo	~90% del trabajo	Período de hiper-productividad. El sistema trabaja "como un reloj": ritmo sostenible, sin estrés, sin sorpresas. Solo esta pata es representativa de la capacidad real del sistema (variación de causa común).
3ra pata	~20% del tiempo	~5% del trabajo	El equipo "limpia el campo de batalla": corrige defectos pendientes y apoya la transición del producto a operaciones. Afectada por causas especiales de variación .

⚠ Solo la **2da pata** de la curva Z es representativa de la capacidad sistémica del equipo. Las patas 1 y 3 están afectadas por variaciones específicas del proyecto.

¿Qué ocurre en la 1ra pata?

Además de la curva de aprendizaje, la 1ra pata puede usarse para:

- Realizar experimentos para cubrir los ítems más riesgosos
- **Innovación**

- Configuración de entornos
- Adaptación a la cultura y procedimientos del cliente
- Comprensión del nuevo dominio de negocio
- Dominio de nueva tecnología

Fórmula del tiempo de entrega basada en la curva Z

El tiempo total de entrega del proyecto es la suma de las duraciones de las tres patas:

$$T = T_{z1} + T_{z2} + T_{z3}$$

Sustituyendo con $T = N \times TT$ para cada pata:

$$T = (N_{z1} \times TT_{z1}) + (N_{z2} \times TT_{z2}) + (N_{z3} \times TT_{z3})$$

Donde:

- **N_{z1}, N_{z2}, N_{z3}** = cantidad de ítems de trabajo entregados en cada pata
- **$TT_{z1}, TT_{z2}, TT_{z3}$** = Takt Time de cada pata
- **$N = N_{z1} + N_{z2} + N_{z3}$** = total de ítems del proyecto

 **Problema:** esta fórmula no es creíble usando Takt Time como un número único. Se necesitan **distribuciones de Takt Time** para cada una de las tres patas. Como son variables aleatorias, para sumarlas se usa la **Simulación de Monte Carlo**.

 Definición clave: "**La simulación de Monte Carlo es una herramienta para sumar variables aleatorias**" (Savage, 2012).

Simulación de Monte Carlo del Tiempo de Entrega basada en la curva Z

Algoritmo paso a paso

1. Tener **tres distribuciones de Takt Time** (TT_z1, TT_z2, TT_z3) — una para cada pata de la curva Z, cada una de tamaño n (obtenidas mediante bootstrapping de la clase de referencia).
2. Tener el **número de ítems a entregar en cada pata** (N_z1, N_z2, N_z3), donde $N = N_{z1} + N_{z2} + N_{z3}$.
3. Extraer **una observación con reemplazo** de cada una de las tres distribuciones de TT.
4. Calcular el tiempo de entrega del proyecto para esa muestra:

$$T = (N_{z1} \times TT_{z1}) + (N_{z2} \times TT_{z2}) + (N_{z3} \times TT_{z3})$$

5. **Repetir muchas veces** (ej: 50.000 iteraciones).
6. Preparar la **distribución de probabilidad del Tiempo de Entrega (T)**.

Ejemplo numérico completo

- Proyecto nuevo: mismo cliente, mismo equipo, misma tecnología que la clase de referencia.
- Scope descompuesto en user stories + ítems adicionales por **Dark Matter** y **Failure Load**.
- Distribución por pata: **12 historias** (pata 1) + **70 historias** (pata 2) + **18 historias** (pata 3) = 100 historias totales.
- Se ejecutan 50.000 iteraciones de Monte Carlo.

Primera iteración ejemplo:

$$T = 12 \times 1.43 + 70 \times 0.3 + 18 \times 1.11 = 58.14 \text{ días}$$

Iteración 50.000 ejemplo:

$$T = 12 \times 1.81 + 70 \times 0.54 + 18 \times 0.64 = 71.04 \text{ días}$$

Resultado e interpretación

El resultado es un **histograma de tiempos de entrega proyectados**.

Los estadísticos de interés son:

- **Mediana**
- **Promedio**
- **Percentil 85 (P85)** → se usa como el número único a comunicar al cliente

Para este proyecto, el **P85 = 90 días** → *"6 de cada 7 veces el proyecto debería entregarse en 90 días o menos."*

Conceptos adicionales importantes

Dark Matter

Ítems de trabajo no identificados inicialmente en el scope, pero que inevitablemente surgen durante la ejecución. Deben agregarse al scope al descomponer el proyecto para que el pronóstico sea realista.

Failure Load

Trabajo generado por defectos, retrabajo o problemas que surgen durante el desarrollo. También debe incluirse en la estimación del total de ítems.

¿Por qué el percentil 85?

El percentil 85 ofrece un balance entre confianza y realismo: significa que en el 85% de los escenarios simulados el proyecto se entrega en ese plazo o antes. Es más conservador que el promedio pero no tan extremo como el P95.

Conclusiones del artículo

- Tomando una **vista externa (outside view)** al pronosticar un nuevo proyecto se producen resultados **más precisos y más rápidos** que usando la vista interna determinística.
- El método puede usarse por cualquier equipo que use **user stories** para planificar y hacer seguimiento, independientemente del proceso de desarrollo usado (Scrum, XP, Kanban).
- La incertidumbre no puede eliminarse, pero puede **cuantificarse y explotarse**.

Sobre el autor

Dimitar Bakardzhiev

- Managing Director de Taller Technologies Bulgaria.
 - LKU Accredited Kanban Trainer (AKT).
 - Experto en gestión de proyectos complejos de software aplicando principios lean.
 - Evangelista de Kanban en Bulgaria; publicó los libros de David Anderson (Kanban), Goldratt y Deming en búlgaro.
-

Puntos clave para el parcial

- La planificación **determinística (inside view)** oculta la incertidumbre; la planificación **probabilística (outside view)** la cuantifica y explota.
- En #NoEstimates, un proyecto = **lote de ítems de trabajo** con valor independiente, no una red de actividades.
- Solo dos tamaños de ítems: "*suficientemente pequeño*" y "*demasiado grande*" (los grandes se dividen antes de entrar al backlog).
- **Takt Time = T / N** → promedio de días entre dos entregas sucesivas. La suma de todos los TT individuales = tiempo total de entrega del proyecto.
- **$T = N \times TT$** asume linealidad — pero los proyectos siguen la **curva Z** (no son lineales).
- La **curva Z** tiene 3 patas: ~20% tiempo/5% trabajo (inicio lento) → ~60% tiempo/90% trabajo (hiper-productividad) → ~20% tiempo/5% trabajo (cierre lento). Solo la **2da pata** representa la capacidad real del sistema.
- **Bootstrapping** → re-muestreo con reemplazo para inferir la distribución del Takt Time.
- **Monte Carlo** es la herramienta para **sumar variables aleatorias** → se usa para sumar los T de las tres patas con sus distribuciones de Takt Time.
- El resultado de Monte Carlo es un **histograma de tiempos de entrega** → se toma el **P85** como número único a comunicar.
- La distribución de Takt Time es **única por contexto** y se invalida si cambia: equipo, proceso, tecnología, cliente o dominio.

- **Reference Class Forecasting** basado en el trabajo de **Kahneman** (Nobel 2002) — 3 pasos: identificar clase → establecer distribución → comparar nuevo proyecto con la distribución.

Conexión con otros temas del parcial

Concepto de este doc	Conexión
Takt Time como métrica de throughput	Es equivalente al concepto de velocidad del sprint de Story Points (doc 4) — ambos miden la tasa de entrega real del equipo.
Bootstrapping para inferir distribución	Es el mismo método alternativo a Monte Carlo mencionado en el doc 2 (Asana - Montecarlo).
Monte Carlo para sumar variables aleatorias	Profundiza el uso de Monte Carlo del doc 2, aplicándolo específicamente al cálculo del tiempo de entrega de proyectos de software.
Reserva de Contingencia	El P85 del resultado de Monte Carlo es análogo al concepto de Reserva de Contingencia del doc 1 (OBS), calculada también con Monte Carlo usando VME.
#NoEstimates + Monte Carlo	Este artículo muestra cómo #NoEstimates (doc 3 - Duarte) y Monte Carlo (doc 2 - Asana) se complementan : se usa Monte Carlo precisamente para no estimar cada ítem individualmente , reemplazando las estimaciones por datos históricos + probabilidad.
Inside view vs Outside view	El "inside view" = estimación analógica/paramétrica/PERT (doc 5). El "outside view" = Reference Class Forecasting de este documento.